Les contraintes SQL en MySQL

1. Qu'est-ce qu'une contrainte ?
Une **contrainte** est une **règle imposée sur une colonne ou une table** afin de :

- garantir la **qualité** des données,
- éviter les **erreurs de saisie**,
- assurer l'**intégrité** de la base de données.

2. PRIMARY KEY (clé primaire)
Définition
La **clé primaire** identifie **de manière unique** chaque enregistrement d'une table.
Règles

- Valeur **unique**
- **Jamais NULL**
- Une seule clé primaire par table

Exemple

```
CREATE TABLE employe (
   id_employe INT AUTO_INCREMENT,
   nom VARCHAR(50),
   PRIMARY KEY (id_employe)
);
```

➞ Chaque employé possède un **identifiant unique**.

3. NOT NULL
Définition
La contrainte **NOT NULL** oblige à saisir une valeur dans la colonne.
Exemple

```
CREATE TABLE etudiant (
   id_etudiant INT PRIMARY KEY,
   nom VARCHAR(50) NOT NULL,
   prenom VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

➞ Impossible d'enregistrer un étudiant sans nom ni prénom.

4. UNIQUE
Définition
La contrainte **UNIQUE** empêche les **doublons** dans une colonne.
Exemple

```
CREATE TABLE utilisateur (
   id_user INT PRIMARY KEY,
   email VARCHAR(100) UNIQUE
);
```

➞ Deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le **même email**.

5. CHECK
Définition

La contrainte **CHECK** impose une **condition logique** sur les valeurs autorisées.

Exemple

```
CREATE TABLE produit (
   id_produit INT PRIMARY KEY,
   prix DECIMAL(10,2) CHECK (prix > 0),
   stock INT CHECK (stock >= 0)
);
```

➞ Le prix ne peut pas être négatif.

⚠️ Remarque MySQL

Les contraintes CHECK sont **effectives à partir de MySQL 8.0.16**.

6. FOREIGN KEY (clé étrangère)

Définition

Une **clé étrangère** relie deux tables et garantit la **cohérence des données**.

Exemple

```
CREATE TABLE departement (
   id_dept INT PRIMARY KEY,
   nom_dept VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE employe (
   id_employe INT PRIMARY KEY,
   nom VARCHAR(50),
   id_dept INT,
   FOREIGN KEY (id_dept) REFERENCES departement(id_dept)
);
```

➞ Un employé doit appartenir à un **département existant**.

7. Exemple récapitulatif (toutes les contraintes)

```
CREATE TABLE client (
   id_client INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nom VARCHAR(50) NOT NULL,
   email VARCHAR(100) UNIQUE,
   age INT CHECK (age >= 18)
);
```